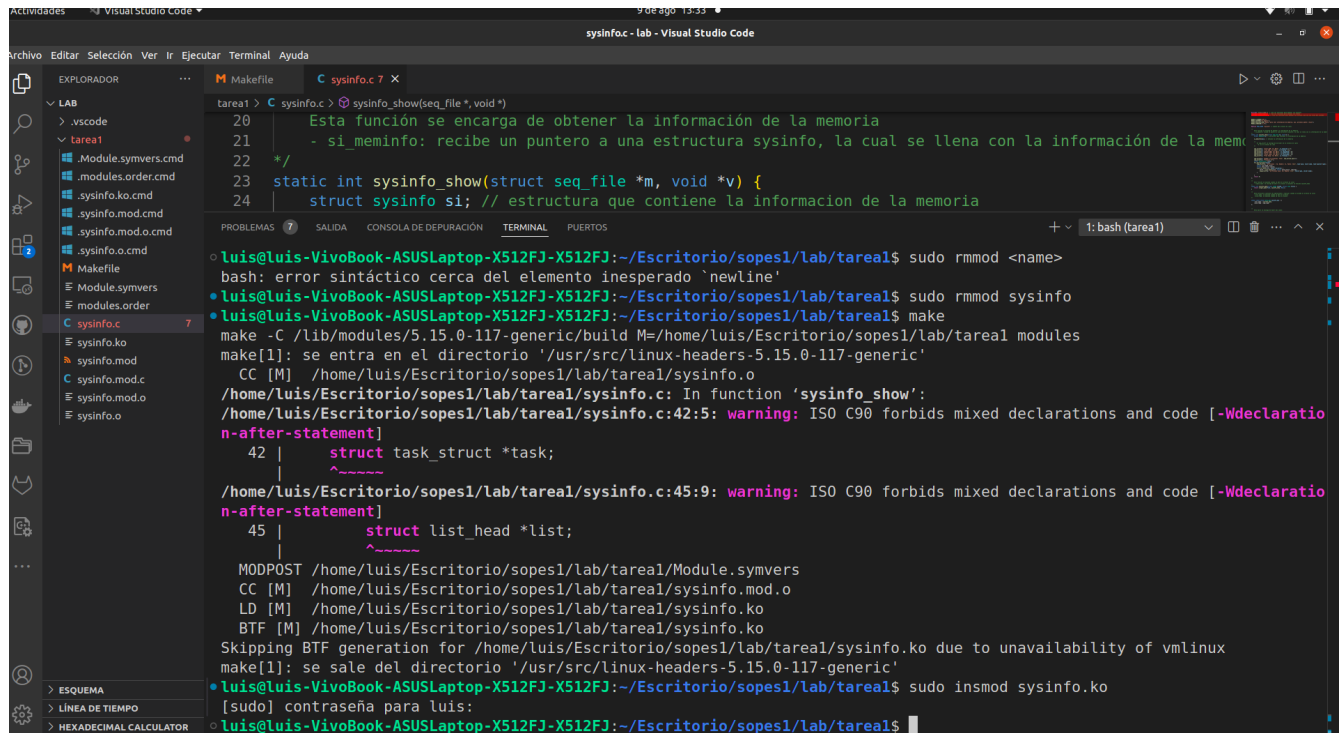


Nombre: Luis Antonio Cutzal Chalí
Carné: 201700841



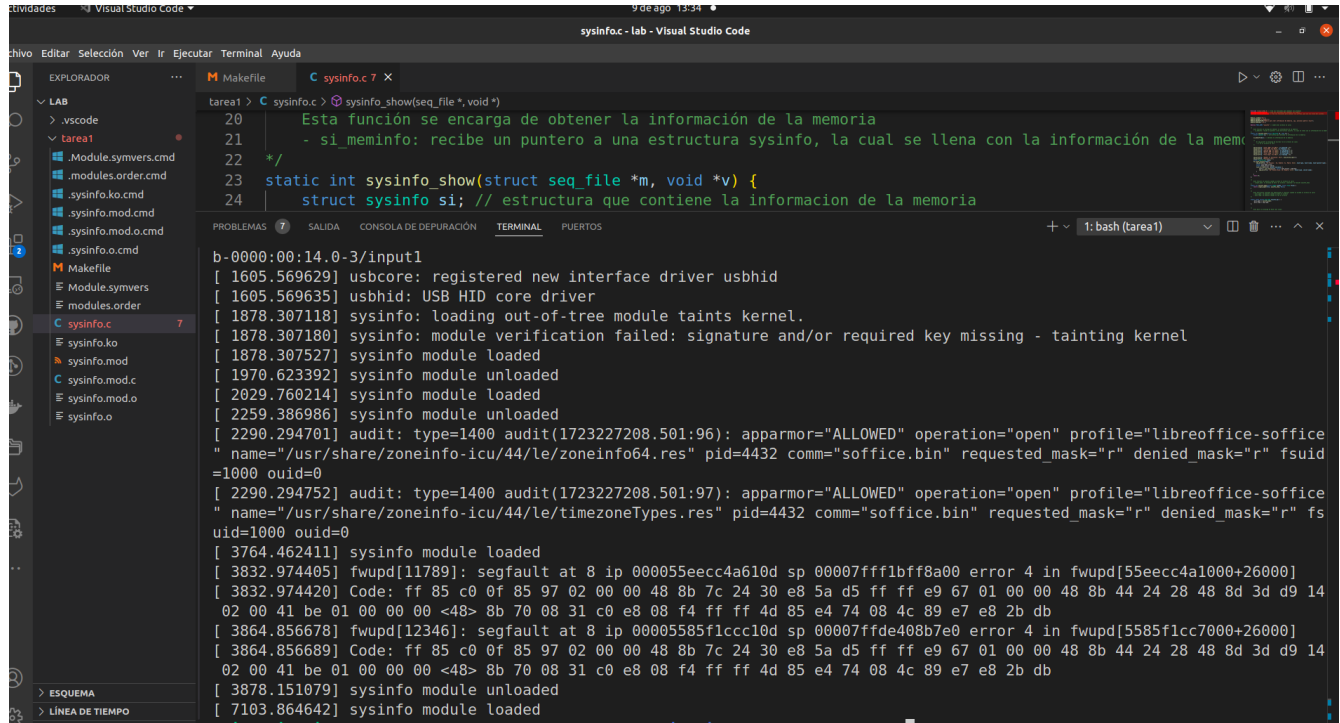
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the following commands and output:

```
tarea1 > C sysinfo.c > sysinfo_show(seq_file *, void *)
20 Esta función se encarga de obtener la información de la memoria
21 - si meminfo: recibe un puntero a una estructura sysinfo, la cual se llena con la información de la memoria
22 */
23 static int sysinfo_show(struct seq_file *m, void *v) {
24     struct sysinfo si; // estructura que contiene la informacion de la memoria

Luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ sudo rmmod <name>
bash: error sintáctico cerca del elemento inesperado `newline'

Luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ sudo rmmod sysinfo

Luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ make
make -C /lib/modules/5.15.0-117-generic/build M=/home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-117-generic'
CC [M] /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.o
/home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.c: In function 'sysinfo_show':
/home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.c:42:5: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
    42 |         struct task_struct *task;
        |         ^~~~~~
/home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.c:45:9: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
    45 |         struct list_head *list;
        |         ^~~~~~
MODPOST /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/Module.symvers
CC [M] /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.mod.o
LD [M] /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.ko
BTF [M] /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.ko
Skipping BTF generation for /home/luis/Escritorio/sopes1/lab/tarea1/sysinfo.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-117-generic'
Luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ sudo insmod sysinfo.ko
[sudo] contraseña para luis:
Luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$
```



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open, displaying the kernel log output after loading the sysinfo module. The output includes the following messages:

```
b-0000:00:14.0-3/input1
[ 1605.569629] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1605.569635] usbhid: USB HID core driver
[ 1878.307118] sysinfo: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 1878.307180] sysinfo: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 1878.307527] sysinfo module loaded
[ 1970.623392] sysinfo module unloaded
[ 2029.760214] sysinfo module loaded
[ 2259.386986] sysinfo module unloaded
[ 2290.294701] audit: type=1400 audit(1723227208.501:96): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/zoneinfo-icu/44/le/zoneinfo64.res" pid=4432 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 2290.294752] audit: type=1400 audit(1723227208.501:97): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/zoneinfo-icu/44/le/timezoneTypes.res" pid=4432 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 3764.462411] sysinfo module loaded
[ 3832.974405] fwpupd[11789]: segfault at 8 ip 000055eccc4a610d sp 00007fff1bfff8a0 error 4 in fwpupd[55eccc4a1000+26000]
[ 3832.974420] Code: ff 85 c0 0f 85 97 02 00 00 48 8b 7c 24 30 e8 5a d5 ff ff e9 67 01 00 00 48 8b 44 24 28 48 8d 3d d9 14 02 00 41 be 01 00 00 00 <48> 8b 70 08 31 c0 e8 08 f4 ff ff 4d 85 e4 74 08 4c 89 e7 e8 2b db
[ 3864.856678] fwpupd[12346]: segfault at 8 ip 00005585f1ccc10d sp 00007ffde408b7e0 error 4 in fwpupd[5585f1cc7000+26000]
[ 3864.856689] Code: ff 85 c0 0f 85 97 02 00 00 48 8b 7c 24 30 e8 5a d5 ff ff e9 67 01 00 00 48 8b 44 24 28 48 8d 3d d9 14 02 00 41 be 01 00 00 00 <48> 8b 70 08 31 c0 e8 08 f4 ff ff 4d 85 e4 74 08 4c 89 e7 e8 2b db
[ 3878.151079] sysinfo module unloaded
[ 7103.864642] sysinfo module loaded
```

Visual Studio Code - sysinfo.c - lab

```
20 // Esta función se encarga de obtener la información de la memoria
21 // - si meminfo: recibe un puntero a una estructura sysinfo, la cual se llena con la información de la memoria
22 */
23 static int sysinfo_show(struct seq_file *m, void *v) {
24     struct sysinfo si; // estructura que contiene la información de la memoria
```

PROBLEMAS 7 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

1: bash (tarea1)

```
[ 7103.864642] sysinfo module loaded
•luis@luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ cat /proc/sysinfo
Total RAM: 12091192 KB
Free RAM: 5549864 KB
Shared RAM: 831896 KB
Buffer RAM: 168048 KB
Total Swap: 131072 KB
Free Swap: 18446383043235211808 KB
Number of processes: 8
Procesos:
ID Proceso : 1, Nombre: systemd, Padre: 0
ID Proceso Hijo: 316, Nombre: systemd-journal
ID Proceso Hijo: 376, Nombre: systemd-udevd
ID Proceso Hijo: 754, Nombre: systemd-resolve
ID Proceso Hijo: 755, Nombre: systemd-timesyn
ID Proceso Hijo: 788, Nombre: accounts-daemon
ID Proceso Hijo: 789, Nombre: acpid
ID Proceso Hijo: 791, Nombre: avahi-daemon
ID Proceso Hijo: 792, Nombre: bluetoothd
ID Proceso Hijo: 793, Nombre: cron
ID Proceso Hijo: 794, Nombre: cupsd
ID Proceso Hijo: 795, Nombre: dbus-daemon
ID Proceso Hijo: 796, Nombre: NetworkManager
ID Proceso Hijo: 805, Nombre: irqbalance
ID Proceso Hijo: 806, Nombre: networkd-dispat
```

Visual Studio Code - sysinfo.c - lab

```
20 // Esta función se encarga de obtener la información de la memoria
21 // - si meminfo: recibe un puntero a una estructura sysinfo, la cual se llena con la información de la memoria
22 */
23 static int sysinfo_show(struct seq_file *m, void *v) {
24     struct sysinfo si; // estructura que contiene la información de la memoria
```

PROBLEMAS 7 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

1: bash (tarea1)

```
ID Proceso : 467, Nombre: irq/143-iwlwifi, Padre: 2
ID Proceso : 470, Nombre: cryptd, Padre: 2
ID Proceso : 536, Nombre: card0-crtc0, Padre: 2
ID Proceso : 537, Nombre: card0-crtc1, Padre: 2
ID Proceso : 538, Nombre: card0-crtc2, Padre: 2
ID Proceso : 754, Nombre: systemd-resolve, Padre: 1
ID Proceso : 755, Nombre: systemd-timesyn, Padre: 1
ID Proceso : 788, Nombre: accounts-daemon, Padre: 1
ID Proceso : 789, Nombre: acpid, Padre: 1
ID Proceso : 791, Nombre: avahi-daemon, Padre: 1
ID Proceso Hijo: 850, Nombre: avahi-daemon
ID Proceso : 792, Nombre: bluetoothd, Padre: 1
ID Proceso : 793, Nombre: cron, Padre: 1
ID Proceso : 794, Nombre: cupsd, Padre: 1
ID Proceso : 795, Nombre: dbus-daemon, Padre: 1
ID Proceso : 796, Nombre: NetworkManager, Padre: 1
ID Proceso : 805, Nombre: irqbalance, Padre: 1
ID Proceso : 806, Nombre: networkd-dispat, Padre: 1
ID Proceso : 809, Nombre: polkitd, Padre: 1
ID Proceso : 811, Nombre: rsyslogd, Padre: 1
ID Proceso : 814, Nombre: snapd, Padre: 1
ID Proceso : 815, Nombre: switcheroo-cont, Padre: 1
ID Proceso : 821, Nombre: systemd-logind, Padre: 1
ID Proceso : 822, Nombre: thermald, Padre: 1
```

```
23 static int sysinfo_show(struct seq_file *m, void *v) {
24     struct sysinfo si; // estructura que contiene la informacion de la memoria

PROBLEMAS 7 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS + 1: bash (tarea1)

ID Proceso : 11794, Nombre: kworker/4:1, Padre: 2
ID Proceso : 12455, Nombre: kworker/3:2, Padre: 2
ID Proceso : 12461, Nombre: kworker/5:1, Padre: 2
ID Proceso : 12467, Nombre: kworker/u16:2, Padre: 2
ID Proceso : 12471, Nombre: kworker/1:1, Padre: 2
ID Proceso : 12586, Nombre: kworker/u16:0, Padre: 2
ID Proceso : 12596, Nombre: kworker/u17:0, Padre: 2
ID Proceso : 12662, Nombre: kworker/7:2, Padre: 2
ID Proceso : 12739, Nombre: kworker/4:0, Padre: 2
ID Proceso : 12905, Nombre: kworker/1:2, Padre: 2
ID Proceso : 13018, Nombre: gvfsd-network, Padre: 1574
ID Proceso : 13032, Nombre: gvfsd-dnssd, Padre: 1574
ID Proceso : 13056, Nombre: kworker/6:1, Padre: 2
ID Proceso : 13329, Nombre: kworker/u17:2, Padre: 2
ID Proceso : 13344, Nombre: gnome-screensho, Padre: 1399
ID Proceso : 13369, Nombre: kworker/2:1, Padre: 2
ID Proceso : 13382, Nombre: kworker/3:0, Padre: 2
ID Proceso : 13441, Nombre: opera, Padre: 3164
ID Proceso : 13645, Nombre: kworker/u16:1, Padre: 2
ID Proceso : 13654, Nombre: kworker/4:2, Padre: 2
ID Proceso : 14287, Nombre: kworker/1:0, Padre: 2
ID Proceso : 14310, Nombre: systemd-hostnam, Padre: 1
ID Proceso : 14371, Nombre: cat, Padre: 6106

• luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$ sudo rmmod sysinfo
• luis@Luis-VivoBook-ASUSLaptop-X512FJ-X512FJ:~/Escritorio/sopes1/lab/tarea1$
```